

Algoritmos y Estructuras de Datos

Listas Enlazadas

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante utilizará adecuadamente las operaciones con Listas Enlazadas para desarrollar soluciones algorítmicas en java.

Dudas sobre la clase anterior

Punteros:

- Un puntero puede apuntar a 2 nodos a la vez?
- Un puntero puede apuntar a 2 nodos en diferentes momentos?



Universidad
Tecnológica
del Perú

Conocimientos previos: Listas Enlazadas

- Indique un ejemplo de una lista de elementos que se relacionan uno con el otro elemento

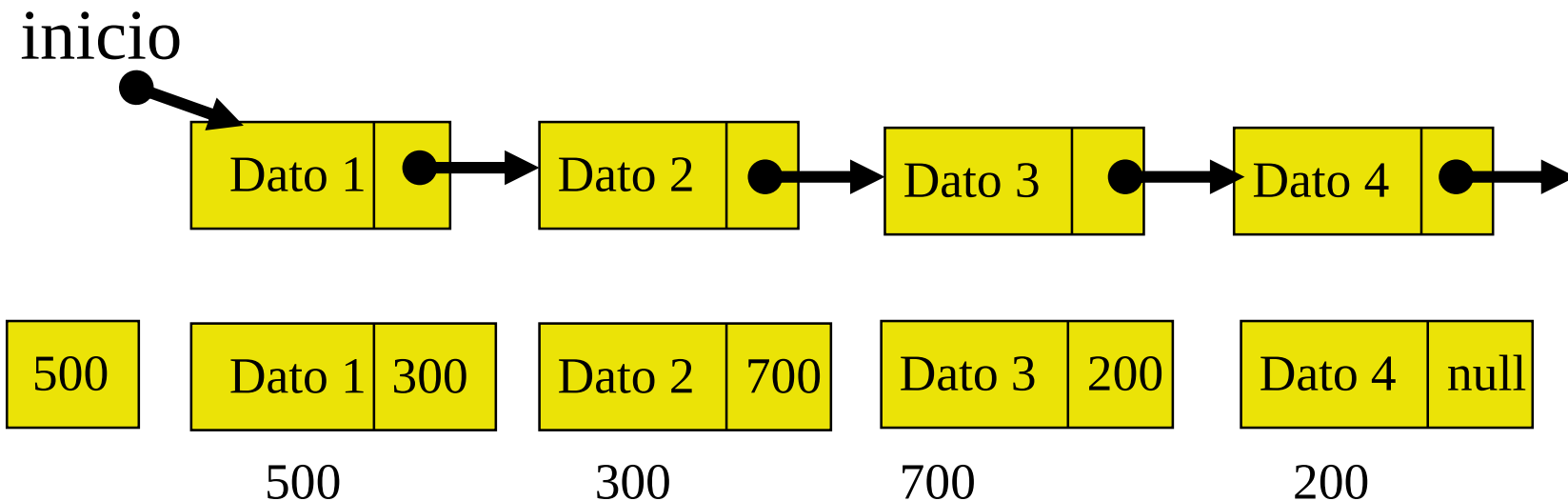
Utilidad del tema: Listas enlazadas

Porque es importante:

- Permiten generar listas de elementos en forma secuencial
- Permiten generar listas de elementos de manera dinámica

Listas Enlazadas

- Una lista enlazada, es una colección de nodos. Es una alternativa a los arreglos.
- Los punteros permiten el enlace entre nodos.



Operaciones con listas enlazadas

☞ *Básicas:*

☞ *Insertar un elemento*

☞ *Eliminar un elemento*

☞ *Otras operaciones*

☞ *Recorrer la lista*

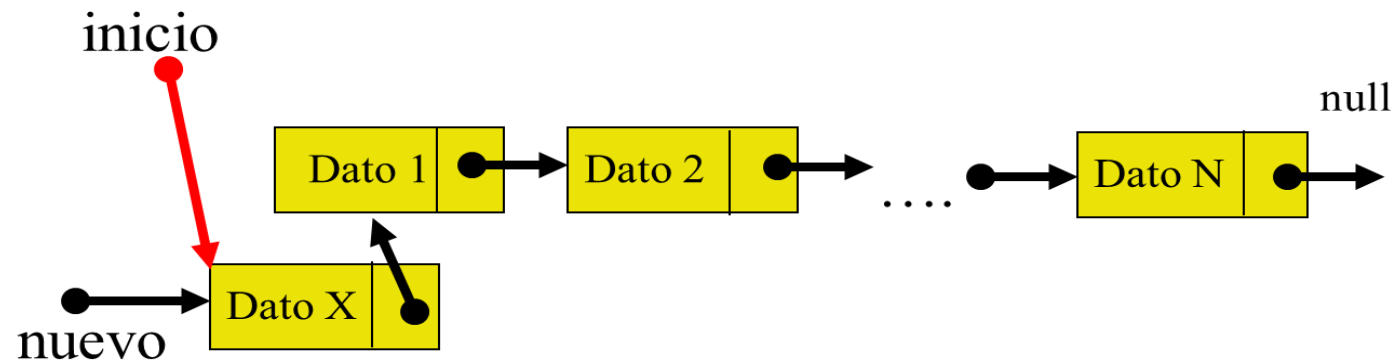
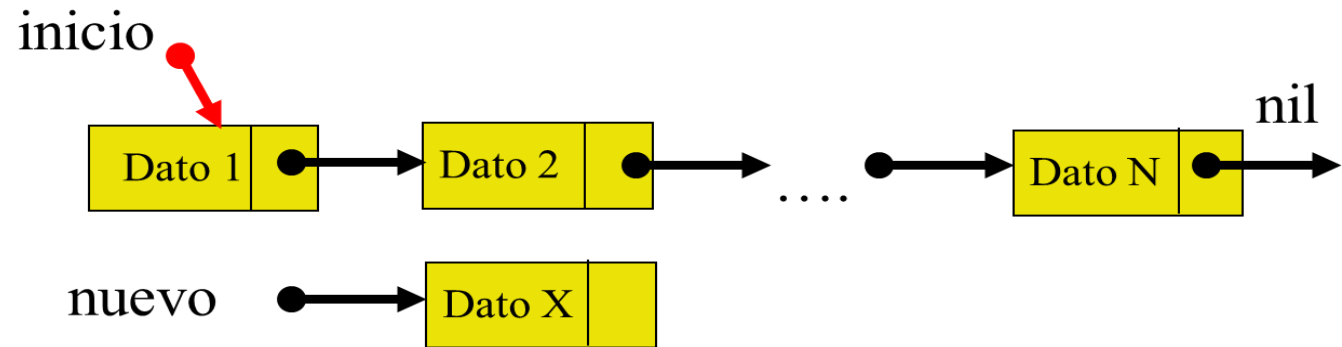
☞ *Ordenar una lista*

☞ *Combinar dos listas en una*

☞ *Dividir una lista en varias sublistas*

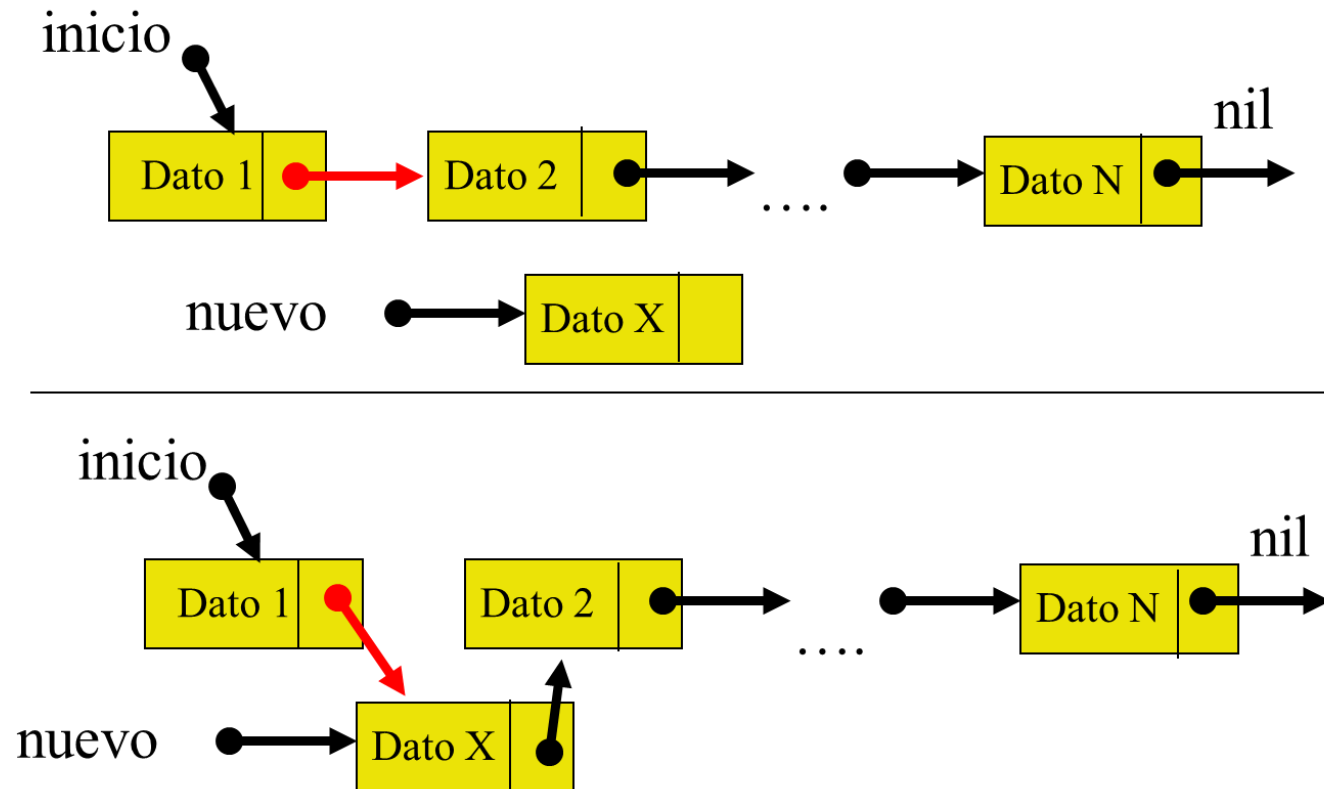
Operaciones con listas enlazadas

Inserción al
inicio



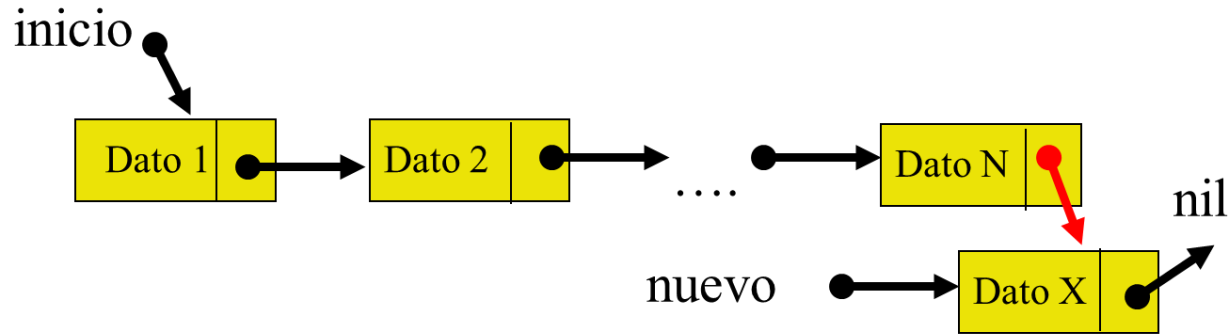
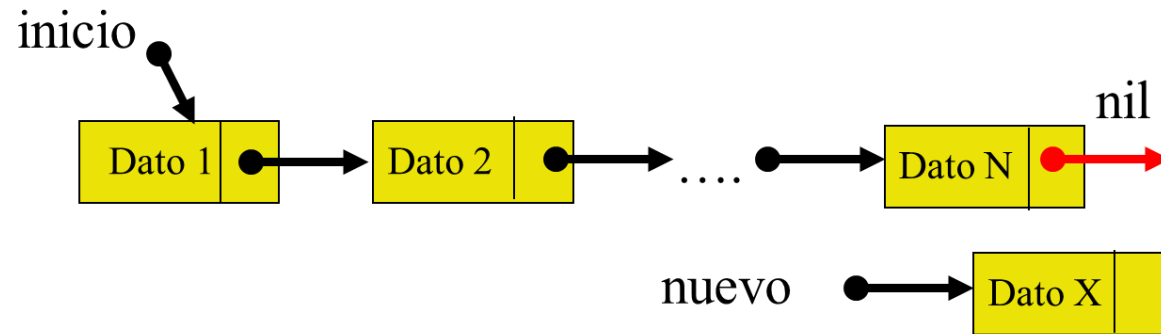
Operaciones con listas enlazadas

Inserción al medio



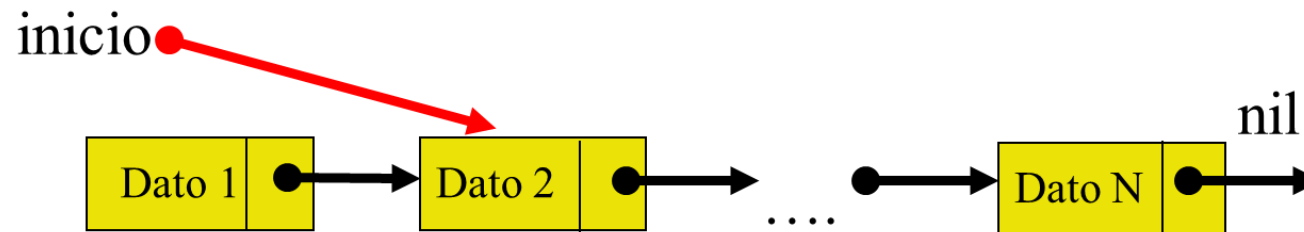
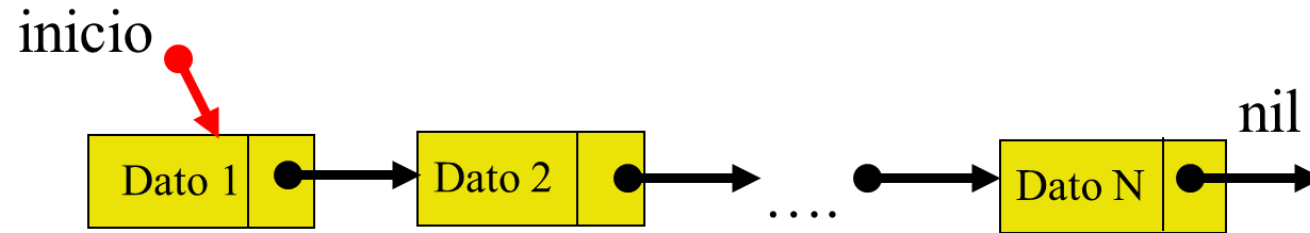
Operaciones con listas enlazadas

Inserción al final



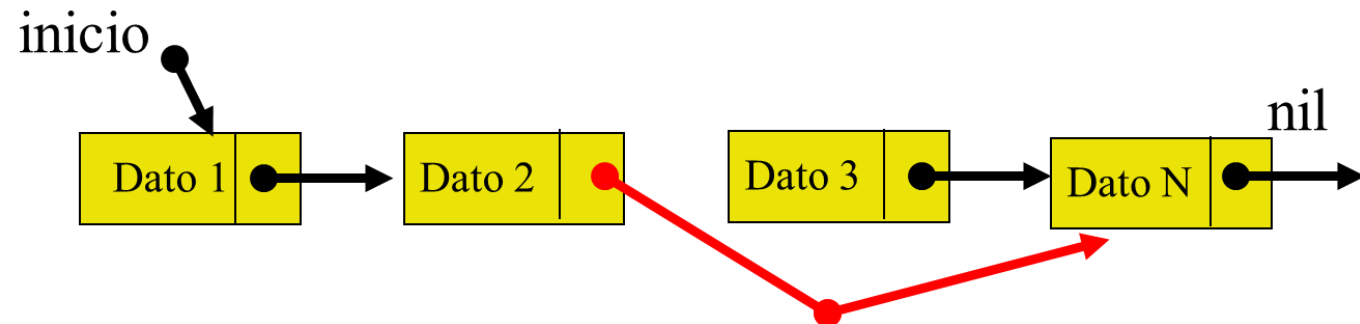
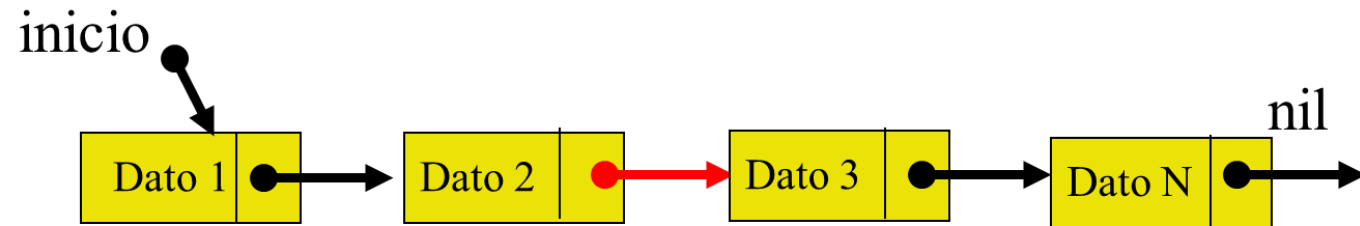
Operaciones con listas enlazadas

Eliminación del
primer nodo



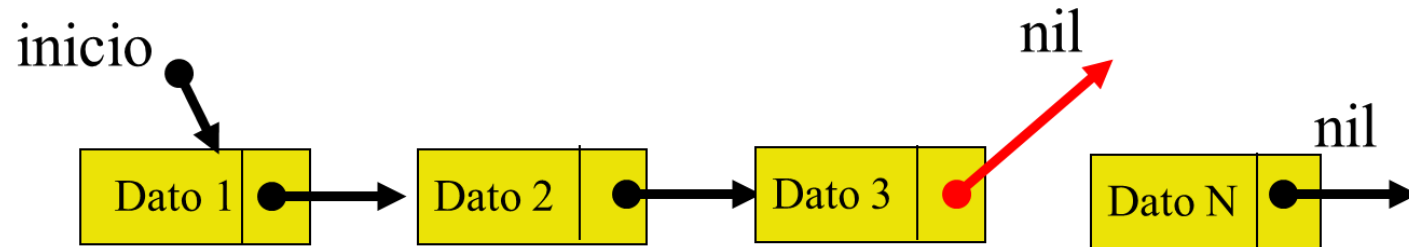
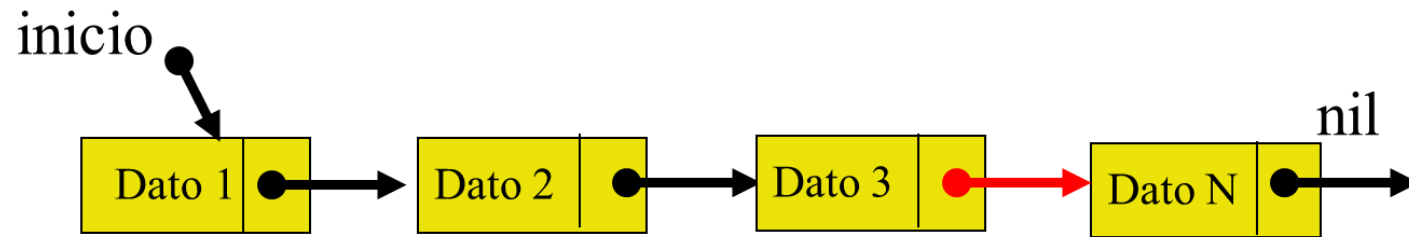
Operaciones con listas enlazadas

Eliminación de un
nodo central



Operaciones con listas enlazadas

Eliminación del
nodo final



Resumiendo

- Los punteros almacenan direcciones de memoria que hacen referencia a un valor.
- Los nodos son estructuras que contienen uno o varios valores y uno o varios punteros.
- Las listas enlazadas, esta compuesta de uno o mas nodos.
- La lista enlazada puede estar vacía, significa que no tiene nodos

Cierre de la clase

Responder lo siguiente:

- ¿El puntero puede contener un nombre? _____
- ¿El nodo puede almacenar a un puntero ? _____

Preguntas